



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Grupo 2: Resinas Poliéster Cristal (Alta Transparencia)

Claves de producto incluidas:
RES-060-000, RES-061-000

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

Las Resinas Poliéster Cristal son resinas termofijas de tipo ortoftálico, formuladas específicamente para lograr una alta transparencia y claridad óptica. A diferencia de las resinas de uso general (Grupo 1), estas incluyen inhibidores de radiación ultravioleta (UV) en su formulación, lo que retarda significativamente el proceso de amarillamiento inducido por la exposición solar o a fuentes de luz artificial. El contenido de estireno se mantiene en un rango del 35-42%, y la resina no está preacelerada, permitiendo al usuario controlar el curado mediante la adición de acelerador de cobalto y catalizador MEKP. Su baja viscosidad y ausencia de cargas opacificantes la hacen ideal para aplicaciones donde se requiere transmitir luz o visualizar el interior de una pieza encapsulada.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (Estado Líquido previo al curado)

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma de Referencia
Apariencia	Líquido transparente, alto brillo	Visual
Color (líquido)	Incoloro (máx. 50 APHA)	ASTM D1209
Contenido de Sólidos	60 - 64	%
Contenido de Estireno	35 - 42	%
Viscosidad (25°C)	500 - 700	mPa·s (cP)

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Densidad (20°C)	1.11 - 1.14	g/cm³
Índice de Acidez	18 - 30	mg KOH/g
Índice de Refracción (líquido, 25°C)	1.53 - 1.54	nD
Estabilidad en Almacenamiento (en oscuridad, 25°C)	6	Meses

3. PROPIEDADES ÓPTICAS Y MECÁNICAS (Post-curado, probetas de resina pura de 3 mm de espesor)

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma de Referencia
Transparencia (luz visible)	> 90	% (ASTM D1003)
Nebulosidad (Haze)	< 2	% (ASTM D1003)
Resistencia a la Tracción	50 - 60	MPa (ASTM D638 / ISO 527)
Módulo de Tracción	3000 - 3300	MPa (ASTM D638 / ISO 527)
Elongación a la Rotura	1.8 - 2.2	% (ASTM D638 / ISO 527)
Resistencia a la Flexión	75 - 90	MPa (ASTM D790 / ISO 178)

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

Módulo de Flexión	3100 - 3800	MPa (ASTM D790 / ISO 178)
Dureza Barcol	40 - 45	(ASTM D2583)
Temperatura de Deflexión al Calor (HDT)	55 - 60	°C (ASTM D648 / ISO 75)
Índice de Refracción (sólido curado)	1.55 - 1.56	nD

4. RESISTENCIA AL AMARILLAMIENTO POR UV

Las resinas Cristal incorporan una combinación de absorbedores UV y estabilizadores de luz (tipo HALS). En ensayos de envejecimiento acelerado con lámparas de xenón (ASTM G155), la resina muestra:

- ΔE (cambio de color total) < 5 después de 500 horas de exposición.
- Índice de amarillamiento (ASTM D1925) incremento < 10 después de 1000 horas.
- *Recomendación:* Para aplicaciones en exteriores de larga duración (más de 2 años), se sugiere aplicar una capa de barniz transparente con filtro UV o utilizar un gel-coat transparente (Grupo 3 o 4) como capa de sacrificio.

5. PROCESAMIENTO Y CURADO

Al igual que el Grupo 1, esta resina no está preacelerada. Es obligatorio el uso de acelerador de cobalto (ACL-001-*) y catalizador MEKP (CAT-001-*).

- Procedimiento de Mezcla Seguro:
 1. Aceleración: Añadir octoato de cobalto al 6% (0.5% a 1.5% p/p sobre resina). Mezclar suavemente para evitar la formación de burbujas.
 2. Catalización: Añadir MEKP (1.0% a 1.8% p/p). Mezclar homogéneamente.
- Precaución Crítica: Nunca mezclar acelerador y catalizador directamente.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Control de burbujas: Para preservar la transparencia, se recomienda degasificar la mezcla al vacío (5-10 minutos a 29 inHg) antes del vertido, o curar bajo presión.
- Tiempo de gel (25°C, 1% cobalto + 1.2% MEKP): 20 – 30 minutos.
- Curado posterior (post-cure): Para maximizar la transparencia y estabilidad dimensional, se recomienda un post-curado térmico de 2 horas a 80°C después del desmoldeo.

6. APLICACIONES TÍPICAS

- Piezas translúcidas: Tejas, claraboyas, paneles decorativos, cubiertas de luminarias.
- Encapsulados: Encapsulado de flores, insectos, medallas, componentes electrónicos (LEDs, pequeños circuitos).
- Manualidades y joyería: Fabricación de bisutería, incrustaciones, efectos "vidrio líquido".
- Prototipos transparentes: Para visualizar flujo de fluidos o componentes internos.
- Recubrimientos transparentes de alto brillo (sobre superficies pulidas).

7. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Temperatura: Entre 15°C y 25°C. Evitar fluctuaciones bruscas.
- Protección de la luz: Almacenar en envases opacos (polietileno de alta densidad de color natural o barrera) o en tambores metálicos con recubrimiento interior. La exposición a la luz UV directa durante el almacenamiento degrada los inhibidores y puede acortar la vida útil.
- Humedad: Mantener herméticamente cerrado. La humedad ambiental puede causar opacidad superficial (blanqueo).
- Rotación: Vida útil de 6 meses. Aplicar FIFO.

8. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo